

# 01 GRADUATION PROJECT

## AI Autonomous Delivery Vehicle

### 프로젝트 개요

기간 : Graduation Project / 6weeks

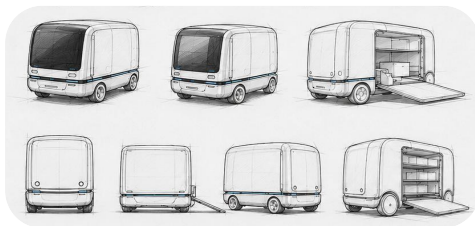
기여도 : 100%

도심 라스트마일 배송 환경을 위해 안전성과 효율성을 고려한 AI 자율주행 택배차를 제안했습니다.

비대면 물류 흐름과 사용자 경험을 함께 고려하여 차량과 서비스 시나리오를 통합적으로 설계했습니다.



**DETAIL** 스마트 적재 및 모듈 구조



**SKETCH** 초기 아이디어 스케치



**SCENARIO** 도심 라스트마일 배송

# RESEARCH BACKGROUND

## 왜 AI 배송 서비스가 필요한가?

전자상거래의 급성장과 고객 요구 변화로 라스트마일 배송이 물류 산업의 핵심 과제가 되고 있습니다.

### 주요 문제점



#### 배송 인력 부족

빠르게 증가하는 배송 수요 대비 인력 확보와 유지가 어려워 배송 지연과 비용이 발생합니다.



#### 라스트마일 비효율

복잡한 도심 환경과 교통 체증으로 배송 시간이 길어지고, 운영 비용이 증가합니다.



#### 비대면 수령 수요 증가

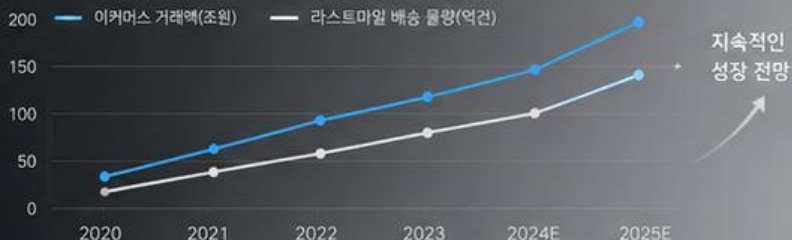
비대면·유연 수령에 대한 고객 기대가 높아지고 있으나, 기존 방식으로는 한계가 있습니다.

AI 기반 자율주행 배송은 인력 의존도를 낮추고, 경로 및 자원 운영을 최적화하여 효율적이고 안전하며 연속성 있는 배송 경험을 제공할 수 있습니다.

**효율성 향상 · 안전성 강화 · 서비스 연속성 확보**

### 라스트마일 시장 성장 추이

국내 이커머스 거래액 및 라스트마일 배송 물량 전망



# User Journey & Key Insights

## 사용자 여정과 핵심 인사이트

### 사용자 여정 맵

#### 01 주문



사용자가 앱에서 AI 배송 옵션을 선택하고 주문을 완료합니다.

#### 02 허브 분류



주문 정보 기반으로 가까운 스마트 허브에서 자동 분류 및 패키징됩니다.

#### 03 차량 적재



AI 로봇 배송 차량이 패키지를 안전하게 적재하고 출발 준비를 합니다.

#### 04 자율주행 이동



자율주행 시스템이 최적 경로로 스스로 주행하여 목적지로 이동합니다.

#### 05 도착 알림



도착 후 앱 알림이 발송되어 사용자가 빠르게 수령을 할 수 있습니다.

#### 06 QR 수령



QR 코드를 스캔하면 수하함이 열리고, 사용자가 패키지를 수령합니다.

### 핵심 인사이트

#### INSIGHT 01

##### 대기 시간에 대한 불만



기존 배송 방식은 도착 시간 예측이 어렵고, 수령 대기 시간이 길어 사용자 경험을 저하시킵니다.  
→ 정확한 도착 예측과 즉시 알림으로 시간 스트레스를 줄여야 합니다.

#### INSIGHT 02

##### 수령 프로세스의 혼란



복잡한 출입 절차나 수령 위치 안내 부족으로 사용자가 혼란을 겪는 경우가 많습니다.  
→ 직관적인 QR 수령과 간단한 안내로 사용 경험을 명확하게 설계해야 합니다.

#### INSIGHT 03

##### 실내·실외 연결의 단절



야외 도착 후 실내까지 이동 과정이 분리되어 연속성이 떨어지고 불편함이 발생합니다.  
→ 실내 허브 연동 및 일관된 경험으로 끊김 없는 서비스를 제공합니다.

#### 대표 사용자 페르소나 User Persona



##### 김민수 (26) 대학생 / 자취생

“빠르고, 비대면으로 간편하게 받을 수 있다면 가장 좋아요.”  
주요 니즈 - 빠른 배송, 비대면 수령, 정확한 알림  
사용 환경 - 학업과 아르바이트로 바쁜 일상, 모바일 중심 페인 포인트, 배송 대기 시간

# Service Blueprint

## 서비스 블루 프린트

사용자부터 최종 수령까지,  
AI 배송 로봇을 중심으로 연결된  
모빌리티·허브·락커 생태계를 통해  
안전하고 효율적인 도심 물류  
서비스를 제공합니다.

### FRONTSTAGE

사용자 접점

사용자  
User



앱을 통해 배송을 요청하고  
실시간 상태를 확인합니다.

모바일 알림 / QR  
Mobile Notification /  
QR



배송 진행 알림과  
QR 코드로 본인 인증 및  
비대면 수령을 지원합니다.

스마트 허브  
Smart Hub



허브에서 배송 물품을  
자동 적재하고 로봇에  
주행 경로를 할당합니다.

AI 배송 로봇  
AI Delivery Robot



AI 주행 및 경로 최적화를 통해  
안전하고 효율적으로  
목적지까지 배송합니다.

스마트 락커 / 픽업  
Smart Locker / Pickup  
Point



지정된 락커에 도착 후  
비대면으로 물품을 보관하고,  
사용자가 안전하게 수령합니다.

### BACKSTAGE

시스템 운영

사용자 앱

- 회원 관리 및 인증
- 배송 요청 / 예약
- 실시간 상태 확인
- 알림 및 이력 관리

알림 / 인증  
시스템

- 푸시 알림 발송
- QR 코드 생성
- 본인 인증 처리
- 수령 기록 관리

허브 운영 시스템

- 물품 입고 및 관리
- 자동 적재 제어
- 로봇 디스패치
- 경로 계획 생성

로봇 관제 시스템

- AI 경로 최적화
- 원격 모니터링
- 장애 감지 및 대응
- 배터리 / 상태 관리

락커 관리 시스템

- 락커 상태 관리
- 비대면 개폐 제어
- 수령 인증 처리
- 보안 및 로그 관리

### Key Features

핵심 기능

#### 경로 최적화

Route Optimization

AI 기반 경로 설계로  
주행 시간과 에너지 소비를  
최소화합니다.

#### 실시간 모니터링

Real-time Monitoring

로봇과 허브, 락커의 상태를  
실시간으로 모니터링하여  
안정적인 운영을 지원합니다.

#### 자동 적재

Auto Loading

허브에서 물품을 자동으로  
적재하여 로봇의 출발 준비  
시간을 단축합니다.

#### 비대면 수령

Contactless Handover

QR 인증 및 스마트 락커를 통해  
안전하고 비대면으로 물품을  
수령할 수 있습니다.

#### IoT 연결

IoT Connectivity

모든 구성 요소가 IoT로 연결되어  
데이터 기반의 통합 운영과  
예측 시스템을 제공합니다.



# Design Development Process

## 디자인 전개 과정

### 형태 발전 프로세스

#### 01. Concept Sketch



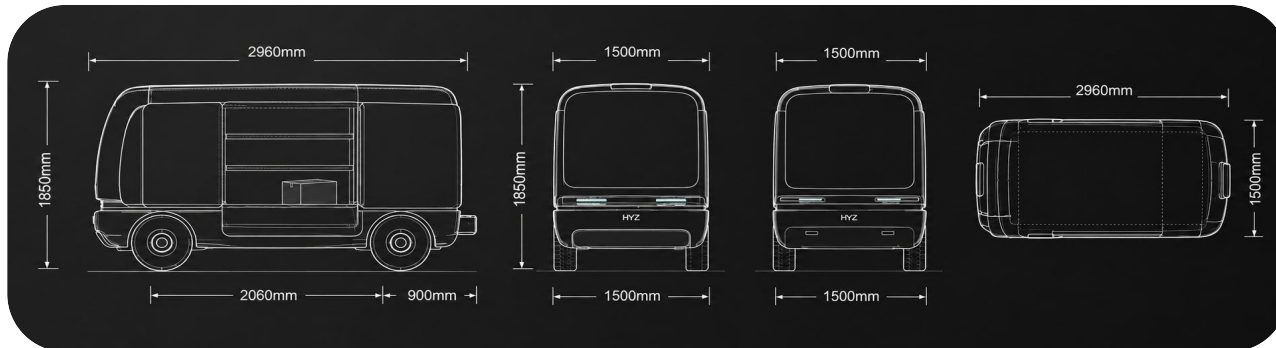
#### 02. Line Drawing



#### 03. Refined Form



### 주요 치수 (mm)



### 디자인 핵심 근거

#### 컴팩트한 볼륨

- 도심도로와 좁은 골목에서도 기민하게 주행 가능한 콤팩트 사이즈

#### 친근한 전면 디자인

- 부드러운 라운드 형태와 라이트 시그니처로 신뢰감과 친화력 제공

#### 넓은 측면 접근

- ▮ 슬라이딩 도어와 확장형 플랫폼으로 효율적인 적재/하역 환경 제공

#### 낮은 적재 높이

- ↓ 로우 플로어 구조로 무거운 짐도 쉽고 안전하게 상하차 가능



# Product Design & Key Features

## 제품 디자인과 핵심 기능

사용자 중심의 디자인과 첨단 기술이 결합된 AI 배송 로봇은 도심 환경에서 안전하고 효율적인 라스트마일 배송을 실현합니다.



AI 자율주행

AI Autonomous Driving

자동 적재 시스템

Auto Loading System

전기 구동 시스템

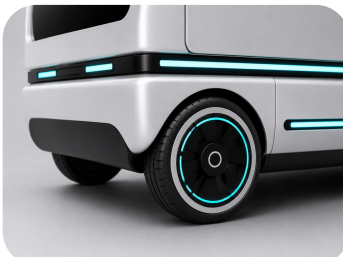
Electric Drive

스마트 커넥티비티

Smart Connectivity



360° 환경 인식 및 정밀 주행 지원



모터 일체형 휠로 민첩한 주행 구현



자동 충전 및 직관적인 상태 표시



자동 슬라이딩 트레이로 편리한 적재

TOP VIEW



SIDE VIEW



FRONT VIEW



REAR VIEW



CMF



# Service Experience Scenario

## 서비스 경험 시나리오

사용자 중심의 간편하고 안전한 배송 경험을 제공합니다.  
스마트 허브부터 최종 픽업까지, 실내·외를 아우르는 끊김 없는 서비스를 경험합니다.

### 01 Smart Hub Loading



스마트 허브에서 자동으로 화물이 적재되고,  
최적의 경로와 스케줄이 설정됩니다.

### 02 Autonomous Delivery Drive



AI 자율주행 시스템이 안전하게 주행하며,  
실시간 교통 상황과 환경을 감지해 최적 경로로  
이동합니다.

### 03 Arrival Notification



도착 전 사용자에게 알림이 전송되며,  
도착 위치와 픽업 정보를 확인할 수 있습니다.

### 04 QR Pickup / Contactless Handover



QR 인증으로 간편하게 화물을 수령합니다.  
비대면으로 안전하고 빠른 픽업이 가능합니다.

#### SERVICE TOUCHPOINT

#### HUB

자동 적재 및 스케줄링  
실시간 관제 및 최적화

#### VEHICLE

AI 자율주행  
환경 인식 및 안전 주행

#### USER

실시간 알림  
도착 정보 및 상태 확인

#### PICKUP POINT

QR 인증 변조 방지  
비대면 안전 수령

#### INSIGHT

실내 허브에서 고객의 손까지, AI 기술로 연결된 끊김 없는 서비스 경험을 제공합니다.

# Project Outcome

## 프로젝트 결과

AI 자율주행 택배 모빌리티를 중심으로 사람과 도시, 물류가 조화롭게 연결되는 미래형 라스트마일 배송 플랫폼을 완성하였습니다.

## 최종 산출물



사람 중심의 기술과 지속 가능한 모빌리티를 통해 더 안전하고 효율적인 도시 물류의 미래를 제안합니다.